抗乳腺癌候选药物的优化建模

一、背景介绍

乳腺癌是目前世界上最常见，致死率较高的癌症之一。乳腺癌的发展与雌激素受体密切相关，有研究发现，雌激素受体 α 亚型（Estrogen receptors alpha, ERα）在不超过 10%的正常乳腺上皮细胞中表达，但大约在 50%-80%的乳腺肿瘤细胞中表达；而对 ERα 基因缺失小鼠的实验结果表明，ERα 确实在乳腺发育过程中扮演了十分重要的角色。目前，抗激素治疗常用于 ERα 表达的乳腺癌患者，其通过调节雌激素受体活性来控制体内雌激素水平。因此，ERα 被认为是治疗乳腺癌的重要靶标，能够拮抗 ERα 活性的化合物可能是治疗乳腺癌的候选药物。比如，临床治疗乳腺癌的经典药物他莫昔芬和雷诺昔芬就是 ERα 拮抗剂。

目前，在药物研发中，为了节约时间和成本，通常采用建立化合物活性预测模型的方法来筛选潜在活性化合物。具体做法是：针对与疾病相关的某个靶标（此处为 ERα），收集一系列作用于该靶标的化合物及其生物活性数据，然后以一系列分子结构描述符作为自变量，化合物的生物活性值作为因变量，构建化合物的定量结构-活性关系（Quantitative Structure-Activity Relationship, QSAR）模型，然后使用该模型预测具有更好生物活性的新化合物分子，或者指导已有活性化合物的结构优化。

一个化合物想要成为候选药物，除了需要具备良好的生物活性（此处指抗乳腺癌活性）外，还需要在人体内具备良好的药代动力学性质和安全性，合称为 ADMET（Absorption 吸收、Distribution 分布、Metabolism 代谢、Excretion 排泄、Toxicity 毒性）性质。其中，ADME 主要指化合物的药代动力学性质，描述了化合物在生物体内的浓度随时间变化的规律，T 主要指化合物可能在人体内产生的毒副作用。一个化合物的活性再好，如果其 ADMET 性质不佳，比如很难被人体吸收，或者体内代谢速度太快，或者具有某种毒性，那么其仍然难以成为药物，因而还需要进行 ADMET 性质优化。为了方便建模，本试题仅考虑化合物的 5 种 ADMET 性质，分别是：1）小肠上皮细胞渗透性（Caco-2），可度量化合物被人体吸收的能力；2）细胞色素 P450 酶（Cytochrome P450, CYP）3A4 亚型（CYP3A4），这是人体内的主要代谢酶，可度量化合物的代谢稳定性；3）化合物心脏安全性评价（human Ether-a-go-go Related Gene, hERG），可度量化合物的心脏毒性；4）人体口服生物利用度（Human Oral Bioavailability, HOB），可度量药物进入人体后被吸收进入人体血液循环的药量比例；5）微核试验（Micronucleus，MN），是检测化合物是否具有遗传毒性的一种方法。

Incomplete Edition

二、数据集介绍及建模目标

本试题针对乳腺癌治疗靶标 ERα，首先提供了 1974 个化合物对 ERα 的生物活性数据。这些数据包含在文件“ERα_activity.xlsx”的 training 表（训练集）中。training 表包含 3 列，第一列提供了 1974 个化合物的结构式，用一维线性表达式 SMILES（**S**implified **M**olecular **I**nput **L**ine **E**ntry **S**ystem）表示；第二列是化合物对 ERα 的生物活性值（用 IC_{50} 表示，为实验测定值，单位是 nM，值越小代表生物活性越大，对抑制 ERα 活性越有效）；第三列是将第二列 IC_{50} 值转化而得的 pIC_{50}（即 IC_{50} 值的负对数，该值通常与生物活性具有正相关性，即 pIC_{50} 值越大表明生物活性越高；实际 QSAR 建模中，一般采用 pIC_{50} 来表示生物活性值）。该文件另有一个 test 表（测试集），里面提供有 50 个化合物的 SMILES 式。

其次，在文件“Molecular_Descriptor.xlsx”的 training 表（训练集）中，给出了上述 1974 个化合物的 729 个分子描述符信息（即自变量）。其中第一列也是化合物的 SMILES 式（编号顺序与上表一样），其后共有 729 列，每列代表化合物的一个分子描述符（即一个自变量）。化合物的分子描述符是一系列用于描述化合物的结构和性质特征的参数，包括物理化学性质（如分子量，LogP 等），拓扑结构特征（如氢键供体数量，氢键受体数量等），等等。关于每个分子描述符的具体含义，请参见文件“分子描述符含义解释.xlsx”。同样地，该文件也有一个 test 表，里面给出了上述 50 个测试集化合物的 729 个分子描述符。

最后，在关注化合物生物活性的同时，还需要考虑其 ADMET 性质。因此，在文件“ADMET.xlsx”的 training 表（训练集）中，提供了上述 1974 个化合物的 5 种 ADMET 性质的数据。其中第一列也是表示化合物结构的 SMILES 式（编号顺序与前面一样），其后 5 列分别对应每个化合物的 ADMET 性质，采用二分类法提供相应的取值。Caco-2：‘1’代表该化合物的小肠上皮细胞渗透性较好，‘0’代表该化合物的小肠上皮细胞渗透性较差；CYP3A4：‘1’代表该化合物能够被 CYP3A4 代谢，‘0’代表该化合物不能被 CYP3A4 代谢；hERG：‘1’代表该化合物具有心脏毒性，‘0’代表该化合物不具有心脏毒性；HOB：‘1’代表该化合物的口服生物利用度较好，‘0’代表该化合物的口服生物利用度较差；MN：‘1’代表该化合物具有遗传毒性，‘0’代表该化合物不具有遗传毒性。同样地，该文件也有一个 test 表，里面提供有上述 50 个化合物的 SMILES 式（编号顺序同上）。

建模目标：根据提供的 ERα 拮抗剂信息（1974 个化合物样本，每个样本都有 729 个分子描述符变量，1 个生物活性数据，5 个 ADMET 性质数据），构建化合物生物活性的定量预测模型和 ADMET 性质的分类预测模型，从而为同时优化 ERα 拮抗剂的生物活性和 ADMET 性质提供预测服务。

Incomplete Edition

三、需解决问题

问题 1. 根据文件“Molecular_Descriptor.xlsx”和“ERα_activity.xlsx”提供的数据，针对 1974 个化合物的 729 个分子描述符进行变量选择，根据变量对生物活性影响的重要性进行排序，并给出前 20 个对生物活性最具有显著影响的分子描述符（即变量），并请详细说明分子描述符筛选过程及其合理性。

问题 2. 请结合问题 1，选择不超过 20 个分子描述符变量，构建化合物对 ERα 生物活性的定量预测模型，请叙述建模过程。然后使用构建的预测模型，对文件“ERα_activity.xlsx”的 test 表中的 50 个化合物进行 IC_{50} 值和对应的 pIC_{50} 值预测，并将结果分别填入“ERα_activity.xlsx”的 test 表中的 IC50_nM 列及对应的 pIC50 列。

问题 3. 请利用文件“Molecular_Descriptor.xlsx”提供的 729 个分子描述符，针对文件“ADMET.xlsx”中提供的 1974 个化合物的 ADMET 数据，分别构建化合物的 Caco-2、CYP3A4、hERG、HOB、MN 的分类预测模型，并简要叙述建模过程。然后使用所构建的 5 个分类预测模型，对文件“ADMET.xlsx”的 test 表中的 50 个化合物进行相应的预测，并将结果填入“ADMET.xlsx”的 test 表中对应的 Caco-2、CYP3A4、hERG、HOB、MN 列。

问题 4. 寻找并阐述化合物的哪些分子描述符，以及这些分子描述符在什么取值或者处于什么取值范围时，能够使化合物对抑制 ERα 具有更好的生物活性，同时具有更好的 ADMET 性质(给定的五个 ADMET 性质中，至少三个性质较好)。

附件：

附件一：ERα_activity.xlsx

附件二：Molecular_Descriptor.xlsx

附件三：分子描述符含义解释.xlsx

附件四：ADMET.xlsx

Incomplete Edition

题 目 抗乳腺癌候选药物的优化建模

摘 要：

ERα 被认为是治疗乳腺癌的重要靶标，能够拮抗 ERα 活性的化合物可能是治疗乳腺癌的候选药物。在抗乳腺癌候选药物研发中，往往通过基于分子描述符建立化合物活性的预测模型来筛选潜在活性化合物。除了考虑生物活性值，还需从安全性的角度出发考虑化合物的 ADMET 性质，常通过建立分类预测模型来实现。

对于问题 1，首先从数据类型、取值范围及向量稠密度三个角度对原始数据进行分析，认为在判断分子描述符（自变量）对生物活性（因变量）影响的重要性时，需要先对自变量矩阵进行降维处理，包括非零方差矩阵与稠密矩阵的提取，旨在降低计算复杂度、提高描述符筛选的有效性。在此基础上，考虑主成分分析与 K-means 聚类结合的方式，以及 Kendall 相关系数，提出了三种对生物活性最具有显著影响的分子描述符的筛选方法，并分别给出了选出的 20 个分子描述符。

对于问题 2，针对问题 1 中的三种筛选方法，结合 BP 神经网络构建了基于 PCA-K-means 特征选择、双重 Kendall 相关系数以及矩阵拆解-双重 Kendall 相关系数的三种生物活性预测模型，使用筛选后各模型对应的 20 个变量及因变量数据进行模型训练及测试，对比分析实验结果发现基于矩阵拆解-双重 Kendall 相关系数的 BP 神经网络生物活性预测模型的拟合优度最高（81.87%）、均方误差最小（0.63），因此采用该模型对题目中的 50 个化合物进行 IC_{50} 值和对应的 pIC_{50} 值预测。

对于问题 3，选取逻辑回归、BP 神经网络、支持向量机以及随机森林等分类器，构建应用于非零方差自变量的基本分类预测模型。随后，通过主成分分析与 K-means 聚类结合筛选自变量，构建基于特征选择的分类预测模型。接着，在此基础上构建基于深度因子分解机的分类预测模型。最后，对上述模型进行训练与测试，实验结果表明基于深度因子分解机的分类预测模型对于 Caco-2、CYP3A4、hERG、MN 的预测准确率接近 90%，稳定性较高，具备良好的分类性能，因此采用该模型对题目中的 50 个化合物的 ADMET 性质进行预测。

对于问题 4，构建以最大化生物活性值、最大化 ADMET 较好性质比例为目标的多目标优化模型。以通过主成分分析与 K-means 聚类结合得到的自变量作为本题中拟选择自变量的筛选范围，参考原始数据中相应变量的数据类型、取值范围等，确定拟选择自变量的取值范围，并使用粒子群算法对变量的取值进行优化搜索。

关键词：矩阵降维；主成分分析；K-means 聚类；特征选择；Kendall 相关系数；BP 神经网络；深度因子分解机；粒子群算法

Incomplete Edition

目录

一、问题重述 4
1.1 问题背景 4
1.2 需要解决的问题 4
二、模型假设与符号说明 5
三、数据分析 5
3.1 从数据类型角度 5
3.2 从数值大小角度 6
3.3 从向量稠密度角度 6
四、问题一的分析与求解 7
4.1 问题分析 7
4.2 数据处理 7
4.3 分子描述符选择方法 8
4.3.1 基于 PCA-K-means 特征选择的分子描述符选择 8
4.3.2 基于双重 Kendall 相关系数的分子描述符选择 9
4.3.3 矩阵拆解-双重 Kendall 相关系数分子描述符选择 10
4.4 分子描述符选择结果及合理性分析 10
五、问题二的模型建立与求解 15
5.1 问题分析 15
5.2 BP 神经网络简介 17
5.3 模型构建与求解 17
5.3.1 PCA-K-means 特征选择的 BP 神经网络生物活性预测模型及求解 18
5.3.2 双重 Kendall 相关系数的 BP 神经网络生物活性预测模型及求解 19
5.3.3 矩阵拆解-双重 Kendall 相关系数的 BP 神经网络生物活性预测模型及求解 20
5.4 求解结果对比与分析 21
六、问题三的模型建立与求解 22
6.1 问题分析 22
6.2 分类预测算法介绍 23
6.2.1 逻辑回归 23
6.2.2 BP 神经网络 23
6.2.3 支持向量机 23
6.2.4 随机森林 24
6.2.5 深度因子分解机 24
6.3 基于 PCA-K-means 的特征选择算法 24
6.4 ADMET 性质分类预测模型 25
6.4.1 基本 ADMET 性质分类预测模型 25
6.4.2 基于特征选择的 ADMET 性质分类预测模型 25
6.4.3 基于特征选择-深度因子分解机的 ADMET 性质分类预测模型 25
6.5 求解结果对比与分析 27
七、问题四的模型建立与求解 31
7.1 问题分析 31
7.2 ERα 生物活性-ADMET 性质多目标优化模型 31
7.3 粒子群算法求解模型 32

Incomplete Edition

7.4 求解结果 32
八、模型的评价 32
8.1 模型优点 32
8.2 模型缺点 33
九、参考文献 33
十、附录 35

Incomplete Edition